

AUDITORÍA DE CIBERSEGURIDAD

Gestión e Inventario de Activos en Red (Oficina Doméstica)

Autor: Ing. Mauro Alejandro Guadarrama García

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Proyecto de Portafolio

Certificado Profesional de Ciberseguridad de Google

Junio 2026

1. Introducción al Problema

La información es uno de los activos más valiosos para cualquier organización. En el contexto actual, donde se dirige una pequeña empresa desde una oficina doméstica, existe una gran variedad de dispositivos conectados a la red local. El problema principal radica en que cada dispositivo, desde una computadora portátil hasta una impresora inalámbrica, representa un punto de entrada potencial para actores maliciosos.

La falta de visibilidad y control sobre estos dispositivos incrementa el riesgo de exposición de información confidencial de la empresa y datos personales. Por lo tanto, era imperativo realizar una auditoría de gestión de activos para catalogar los dispositivos, evaluar su nivel de vulnerabilidad y determinar cuáles requieren protección adicional para salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la red.

2. Metodología y Proceso de Solución

Para abordar el problema, se ejecutó un proceso de gestión de activos estructurado en las siguientes fases:

- **Identificación de Activos:** Se realizó un escaneo físico y lógico de la red doméstica para identificar todos los dispositivos conectados (tanto equipos de cómputo tradicionales como dispositivos del Internet de las Cosas - IoT).
- **Caracterización:** Se documentaron los atributos clave de cada dispositivo, incluyendo su frecuencia de acceso a la red (continuo u ocasional), el propietario responsable del dispositivo, su ubicación física y el tipo de información que procesan o almacenan.
- **Clasificación de Sensibilidad:** Se evaluó el impacto potencial en el negocio si la seguridad de cada dispositivo se viera comprometida. Los activos fueron categorizados en niveles de sensibilidad (Restringido, Confidencial, Solo interno y Público) para priorizar las medidas de mitigación y seguridad.

3. Puntos Clave de la Auditoría: Inventario Resultante

A continuación se presenta el inventario consolidado tras la evaluación de los activos en la red de la oficina doméstica:

Activo	Acceso a la Red	Propietario	Notas / Riesgo Identificado	Sensibilidad
Computadora Portátil (Trabajo)	Continuo	Propietario	Almacena documentos de la empresa, datos de clientes y credenciales bancarias. Es el activo más crítico por su movilidad.	Restringido
Enrutador de Red (Router)	Continuo	ISP	Gestiona todo el tráfico de la red. Otorga acceso a las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. Su configuración protege toda la infraestructura.	Confidencial
Cámara de Seguridad (IoT)	Continuo	Propietario	Transmite video en vivo a la nube. Una brecha implicaría una violación a la privacidad física.	Confidencial
Ordenador de Sobremesa	Ocasional	Propietario	Contiene información privada y personal, como fotografías y archivos locales.	Restringido
Impresora Multifuncional Wi-Fi	Ocasional	Propietario	Procesa temporalmente documentos de la empresa. Requiere deshabilitar puertos no utilizados para evitar intrusiones laterales.	Solo Interno
Teléfono Inteligente (Invitado)	Ocasional	Invitado/ Amigo	Se conecta a la red doméstica. Es un dispositivo no administrado que podría introducir malware a la red local.	Solo Interno

Hallazgo Crítico: La *Computadora Portátil de Trabajo* y el *Enrutador de Red* son los pilares de la seguridad de este entorno. Es fundamental aplicar principios de privilegio mínimo (Need-to-know) en la computadora portátil, mantener el firewall del enrutador activo y aislar los dispositivos IoT (como la cámara de seguridad) en una subred o red de invitados separada para evitar movimientos laterales en caso de un ataque.

4. Conclusión

La auditoría de activos ha permitido transformar una red doméstica no gestionada en un entorno mapeado y categorizado. Al comprender qué dispositivos están presentes y cuál es su nivel de sensibilidad, la organización puede ahora asignar recursos de seguridad de manera eficiente, aplicando controles más estrictos (como autenticación multifactor y cifrado) a los dispositivos clasificados como "Restringidos" y "Confidenciales", asegurando así la integridad de las operaciones comerciales que se dirigen desde casa.